運動量

別冊 ― 練習の解答

特に断りのない限り，重力加速度の大きさを g とし，空気抵抗は無視する。物体の大きさは考えず，糸・ばねの質量は無視する。動摩擦係数は μ' で表す。一直線上の運動では，問題で決めた正の向きに対して，速度・運動量・力積を符号つきで表す。

本冊の練習（練習 n-k）の解答である。「① 着眼点（立式の方針）→② 立式→③ 計算→④ 答え」の順に書いてある。練習は自分でノートに解き終えてから読むこと。式の立て方が違っていたら，本冊の例題 n の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。見出しの（ ）は，例題から変えた条件である。

STEP1　力積と運動量

パターン 1　一定の力の力積と速度の変化　★☆☆☆☆

練習 1-1 の解答　（同じ物体に左向きの力を時間 t だけ加え，後の速度とその向きを問う）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，力積が負（$-Ft$）になる点だけである。後の速度は正の向きの文字 v でおき，答えの符号で向きを読む。

② 立式

$mv - mv_0 = -Ft$

③ 計算

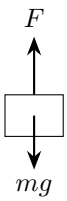
$v = v_0 - \dfrac{Ft}{m}$。左向きに動く $\iff v < 0 \iff t > \dfrac{mv_0}{F}$

④ 答え　(1) $v = v_0 - \dfrac{Ft}{m}$　(2) $t > \dfrac{mv_0}{F}$

練習 1-2 の解答　（水平な運動を，重力もはたらく鉛直な引き上げに変える）

① 着眼点（立式の方針）

例題と違い，力が 2 つ（糸の力 F が上向き，重力 mg が下向き）はたらく。$F > mg$ なら物体はすぐに床を離れ，垂直抗力は 0 になる（$F = mg$ でも垂直抗力は 0）。力積は合力 $F - mg$ で考える。



② 立式

力積の合計 $= (F - mg)t$，　$mv - 0 = (F - mg)t$

③ 計算

$v = \dfrac{(F - mg)t}{m}$。$F = mg$ なら合力が 0 で $v = 0$（物体は動き出さない）。

④ 答え　(1) $(F - mg)t$（上向き）　(2) $\dfrac{(F - mg)t}{m}$。$F = mg$ のときは 0 で，物体は動かない

パターン 2　はね返りの力積と平均の力　★★☆☆☆　【重要】

練習 2-1 の解答　（壁を床に変え，落とす高さとはね上がる高さで速さを与える）

① 着眼点（立式の方針）

直前・直後の速さを，自由落下・鉛直投げ上げの式 $v^2 = 2gh$（速度と加速度）で出してから，例題と同じく（後）−（前）を求める。前は下向きなので負。

② 立式

直前の速度 $-\sqrt{2gh}$，直後の速度 $+\sqrt{2gh'}$。力積 $= m\sqrt{2gh'} - \left(-m\sqrt{2gh}\right)$，　$\bar{F}\Delta t =$（力積）

③ 計算

力積 $= m\left(\sqrt{2gh} + \sqrt{2gh'}\right)$（正なので上向き），　$\bar{F} = \dfrac{m\left(\sqrt{2gh} + \sqrt{2gh'}\right)}{\Delta t}$

④ 答え　(1) 大きさ $m\left(\sqrt{2gh} + \sqrt{2gh'}\right)$，鉛直上向き　(2) $\dfrac{m\left(\sqrt{2gh} + \sqrt{2gh'}\right)}{\Delta t}$

練習 2-2 の解答　（はね返りの速さを反発係数 e で与え，はね返らない場合と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題の v' が ev になる。当たる向きを正とすると，後の速度は $-ev$。

② 立式

力積 $= (-mev) - mv$

③ 計算

力積 $= -(1+e)mv$。$e = 0$ で大きさ mv，$e = 1$ で $2mv$ なので 2 倍。はね返る方が，止まるだけより大きな力積を受ける。

④ 答え　(1) $(1+e)mv$　(2) $e = 0 : mv$，　$e = 1 : 2mv$，　2 倍

練習 2-3 の解答　（壁でのはね返りを，バットで打ち返す場面にし，平均の力から打ち返した速度を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題とは逆に，力積（$-\bar{F}\Delta t$）が分かっていて，後の速度が分からない。後の速度は正の向きの文字 v_1 でおき，符号で向きを読む。

② 立式

$mv_1 - mv = -\bar{F}\Delta t$

③ 計算

$v_1 = v - \dfrac{\bar{F}\Delta t}{m}$。左向き $\iff v_1 < 0 \iff \bar{F} > \dfrac{mv}{\Delta t}$

④ 答え　(1) $v_1 = v - \dfrac{\bar{F}\Delta t}{m}$　(2) $\bar{F} > \dfrac{mv}{\Delta t}$

パターン 3　変化する力の力積（F-t グラフの面積）　★★☆☆☆

練習 3-1 の解答　（グラフの形を台形にし，はじめに速さをもたせる）

① 着眼点（立式の方針）

面積が台形になる点と，前の運動量が mv_0 である点が例題との違いである。

② 立式

力積 $= \dfrac{1}{2}(T+3T)F_0$，　$mv - mv_0 =$（力積）

③ 計算

力積 $= 2F_0T$，　$v = v_0 + \dfrac{2F_0T}{m}$

④ 答え　(1) 力積 $2F_0T$，速さ $v_0 + \dfrac{2F_0T}{m}$

練習 3-2 の解答　（途中で力の向きが逆になる）

① 着眼点（立式の方針）

t 軸より下の部分の面積は，負の力積として足す。区間ごとに「運動量の変化＝力積」を使う。

② 立式

0〜$2T$：$mv_1 - 0 = F_0T$，　$2T$〜$3T$：$mv_2 - mv_1 = -\dfrac{F_0}{2}\cdot T$

③ 計算

$v_1 = \dfrac{F_0T}{m}$，　$v_2 = \dfrac{F_0T}{m} - \dfrac{F_0T}{2m} = \dfrac{F_0T}{2m}$。$2T$ までは右向きの力で速さが増え，その後は左向きの力で減る（$v_2 > 0$ で右向きのまま）ので，最大は時刻 $2T$。

④ 答え　(1) 時刻 $2T$：$\dfrac{F_0T}{m}$，時刻 $3T$：$\dfrac{F_0T}{2m}$（どちらも右向き）　(2) 時刻 $2T$

パターン 4　斜めのはね返り（力積はベクトル）　★★☆☆☆

練習 4-1 の解答　（同じ速さではね返る代わりに，壁との反発係数を e とする）

① 着眼点（立式の方針）

例題との違いは，後の x 成分が $emv\sin\theta$ になることだけである。y 成分は変わらない。

② 立式

x 成分の変化 $= emv\sin\theta - (-mv\sin\theta)$，　$\tan\beta = \dfrac{ev\sin\theta}{v\cos\theta}$

③ 計算

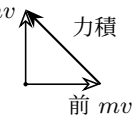
力積の大きさ $= (1+e)mv\sin\theta$，　$\tan\beta = e\tan\theta$

④ 答え　(1) $(1+e)mv\sin\theta$　(2) $\tan\beta = e\tan\theta$

練習 4-2 の解答　（壁でのはね返りを，速度の向きを 90° 変える打撃にする）

① 着眼点（立式の方針）

水平右向きに x 軸，鉛直上向きに y 軸をとり，成分ごとに（後）−（前）を求めてから合成する。図のように，前の矢印の先から後の矢印の先へ向かう矢印が力積である。



② 立式

(1) x：$0-mv$，　y：$mv-0$　　(2) x：$0-mv$，　y：$\sqrt{3}\,mv-0$

③ 計算

(1) 大きさ $\sqrt{(mv)^2+(mv)^2}=\sqrt{2}\,mv$，水平左向きから 45° 上向き。(2) 大きさ $\sqrt{m^2v^2+3m^2v^2}=2mv$，水平左向きとなす角を ϕ とすると $\tan\phi=\sqrt{3}$ より $\phi=60°$。

④ 答え　(1) $\sqrt{2}\,mv$，水平左向きから 45° 上向き　(2) $2mv$，水平左向きから 60° 上向き

STEP2　運動量保存の法則

パターン 5　衝突して一体になる　★★☆☆☆　【重要】

練習 5-1 の解答　（B も同じ向きに進んでいて，後ろから追突する）

① 着眼点（立式の方針）

B の前の運動量が $2m\cdot\dfrac{v}{4}$（正）になる点だけが例題との違いである。

② 立式

$mv+2m\cdot\dfrac{v}{4}=3mV$，　B の力積 $=2mV-2m\cdot\dfrac{v}{4}$

③ 計算

$3mV=\dfrac{3}{2}mv$ より $V=\dfrac{v}{2}$。B の力積 $=mv-\dfrac{mv}{2}=\dfrac{mv}{2}$

④ 答え　(1) 右向きに $\dfrac{v}{2}$　(2) 右向きに $\dfrac{mv}{2}$

練習 5-2 の解答　（物体を 3 つにし，2 回続けて合体させる）

① 着眼点（立式の方針）

衝突ごとに区切り，そのとき衝突する 2 つを系とする。1 回目の後の速度が，2 回目の前の速度になる。

② 立式

1 回目：$mv=2mV_1$，　2 回目：$2mV_1=4mV_2$，　一度に：$mv=4mV$

③ 計算

$V_1=\dfrac{v}{2}$，　$V_2=\dfrac{2m}{4m}\cdot\dfrac{v}{2}=\dfrac{v}{4}$，　$V=\dfrac{v}{4}$ で一致する（どの衝突でも外力の力積はなく，系全体の運動量 mv が保たれる）。

④ 答え　(1) 右向きに $\dfrac{v}{2}$　(2) 右向きに $\dfrac{v}{4}$（一度に一体となった場合も $\dfrac{v}{4}$）

練習 5-3 の解答　（後の速度を測り，相手の質量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ式で，未知数が V でなく M になる。

② 立式

$mv=(m+M)\cdot\dfrac{v}{3}$，　A の力積 $=m\cdot\dfrac{v}{3}-mv$

③ 計算

$3m = m + M$ より $M = 2m$。A の力積 $= -\dfrac{2mv}{3}$（左向き）

④ 答え　(1) $M = 2m$　　(2) $\dfrac{2mv}{3}$（左向き）

パターン 6　静止からの分裂　★★☆☆☆

練習 6-1 の解答　（台車と人がはじめに右向きに動いている）

① 着眼点（立式の方針）

前の運動量の和が 0 でなく $(m + M)u$ になる点が例題との違いである。

② 立式

$(m + M)u = mv + MV$

③ 計算

$V = \dfrac{(m + M)u - mv}{M}$。$V = 0$ のとき $v = \dfrac{(m + M)u}{m}$

④ 答え　(1) $V = \dfrac{(m + M)u - mv}{M}$　　(2) $v = \dfrac{(m + M)u}{m}$

練習 6-2 の解答　（人の代わりに，縮めたばねで 2 つの物体を押し離す）

① 着眼点（立式の方針）

ばねが押す力は内力で，前の運動量の和は 0。弾性エネルギーは，すべて A，B の運動エネルギーに変わる（運動エネルギーの単元）。

② 立式

$0 = m(-v) + 2mV_{\mathrm{B}}$,　（弾性エネルギー）$= \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}(2m)V_{\mathrm{B}}^2$

③ 計算

$V_{\mathrm{B}} = \dfrac{v}{2}$,　（弾性エネルギー）$= \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{4}mv^2 = \dfrac{3}{4}mv^2$

④ 答え　(1) $\dfrac{v}{2}$（右向き）　　(2) $\dfrac{3}{4}mv^2$

パターン 7　相対速度で与えられた分裂　★★★☆☆　【重要】

練習 7-1 の解答　（台車がはじめに右向きに速さ w で動いている）

① 着眼点（立式の方針）

前の運動量の和が $(m + M)w$ になるだけで，相対速度の式は例題と同じである。

② 立式

$v - V = u$,　$(m + M)w = mv + MV$

③ 計算

$(m + M)w = m(V + u) + MV$ より $V = w - \dfrac{mu}{m + M}$。$V = 0$ のとき $u = \dfrac{(m + M)w}{m}$

④ 答え　(1) $V = w - \dfrac{mu}{m + M}$　　(2) $u = \dfrac{(m + M)w}{m}$

練習 7-2 の解答　（飛び出す代わりに，台車の上を歩いて止まる）

① 着眼点（立式の方針）

歩いている間の各瞬間で，例題と同じ 2 本の式（相対速度・運動量保存）が成り立つ。止まった後は人と台車の相対速度が 0 になる。歩いた時間は $\dfrac{L}{u}$。

② 立式

歩いている間：$v-V=u,\quad 0=mv+MV$。止まった後：$v=V,\quad 0=(m+M)V$

③ 計算

歩いている間 $V=-\dfrac{mu}{m+M}$。止まった後 $V=0$。動いた距離 $=\dfrac{mu}{m+M}\cdot\dfrac{L}{u}=\dfrac{mL}{m+M}$（左向き）

④ 答え　(1) $V=-\dfrac{mu}{m+M}$（左向き）　(2) 止まった後の速度は 0。台車は左向きに $\dfrac{mL}{m+M}$ だけ動いた

練習 7-3 の解答　（2 人が 1 人ずつ順に飛び出す）

① 着眼点（立式の方針）

飛び出しごとに区切る。1 回目の系は台車と 2 人，2 回目の系は台車と 2 人目（前の速度は V_1）。それぞれ相対速度と運動量保存の 2 本を立てる。

② 立式

1 回目：$v_1-V_1=u,\quad 0=mv_1+(M+m)V_1$。2 回目：$v_2-V_2=u,\quad (M+m)V_1=mv_2+MV_2$。同時：$v-V=u,\quad 0=2mv+MV$

③ 計算

1 回目：$0=m(V_1+u)+(M+m)V_1$ より $V_1=-\dfrac{mu}{M+2m}$。2 回目：$(M+m)V_1=m(V_2+u)+MV_2$ より $V_2=V_1-\dfrac{mu}{M+m}=-mu\left(\dfrac{1}{M+2m}+\dfrac{1}{M+m}\right)$。同時：$V=-\dfrac{2mu}{M+2m}$。$\dfrac{1}{M+m}>\dfrac{1}{M+2m}$ より $\dfrac{1}{M+2m}+\dfrac{1}{M+m}>\dfrac{2}{M+2m}$ なので $|V_2|>|V|$。

④ 答え　(1) $V_1=-\dfrac{mu}{M+2m}$　(2) $V_2=-mu\left(\dfrac{1}{M+2m}+\dfrac{1}{M+m}\right)$　(3) $|V|=\dfrac{2mu}{M+2m}$ と比べて，上のとおり $|V_2|>|V|$

STEP3　反発係数と失われる運動エネルギー

パターン 8　反発係数を使った 2 物体の衝突　★★★☆☆　【重要】

練習 8-1 の解答　（B も同じ質量にし，向かい合って衝突させる）

① 着眼点（立式の方針）

B の前の速度が $-v$ になる。近づく速さは $v-(-v)=2v$ である。

② 立式

$mv+m(-v)=mv_{\mathrm{A}}+mv_{\mathrm{B}},\quad v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=e\{v-(-v)\}$

③ 計算

$v_{\mathrm{A}}+v_{\mathrm{B}}=0,\quad v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=2ev$ より $v_{\mathrm{B}}=ev,\ v_{\mathrm{A}}=-ev$。$e=0$ なら両方 0。

④ 答え　(1) $v_{\mathrm{A}}=-ev$（左向き），$v_{\mathrm{B}}=ev$（右向き）　(2) 一体となって止まる

練習 8-2 の解答　（後ろから追突する）

① 着眼点（立式の方針）

近づく速さは相対速度 $v-\dfrac{v}{2}=\dfrac{v}{2}$。式の形は例題と同じである。

② 立式

$2mv+m\cdot\dfrac{v}{2}=2mv_{\mathrm{A}}+mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=e\left(v-\dfrac{v}{2}\right)$

③ 計算

$2v_{\mathrm{A}}+v_{\mathrm{B}}=\dfrac{5v}{2}$，$v_{\mathrm{B}}=v_{\mathrm{A}}+\dfrac{ev}{2}$ より $v_{\mathrm{A}}=\dfrac{(5-e)v}{6}$，$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{(5+2e)v}{6}$。$e=0$ でともに $\dfrac{5v}{6}$。一体なら $2mv+\dfrac{mv}{2}=3mV$ より $V=\dfrac{5v}{6}$ で一致する。

④ 答え　(1) $v_{\mathrm{A}}=\dfrac{(5-e)v}{6}$，$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{(5+2e)v}{6}$　　(2) ともに $\dfrac{5v}{6}$ となり一致する

練習 8-3 の解答　（衝突後に A が止まったことから，B の質量を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ 2 本の式で，$v_{\mathrm{A}}=0$ が分かっていて，未知数が v_{B} と M になる。

② 立式

$mv=m\cdot0+Mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-0=e(v-0)$

③ 計算

$v_{\mathrm{B}}=ev$，　$M=\dfrac{mv}{ev}=\dfrac{m}{e}$。$e=1$ で $M=m$。

④ 答え　(1) 速さ ev，$M=\dfrac{m}{e}$　　(2) $M=m$。A の速度がそのまま B に移った（速度の交換）

パターン 9　弾性衝突　★★★☆☆

練習 9-1 の解答　（物体を 3 つに増やし，続けて衝突させる）

① 着眼点（立式の方針）

衝突ごとに区切り，衝突する 2 つについて運動量保存と $e=1$ の 2 本を立てる。

② 立式

1 回目：$mv=mv_{\mathrm{A}}+mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=v$。2 回目：$mv_{\mathrm{B}}=mv'_{\mathrm{B}}+mv_{\mathrm{C}}$，　$v_{\mathrm{C}}-v'_{\mathrm{B}}=v_{\mathrm{B}}$

③ 計算

1 回目：$v_{\mathrm{A}}=0$，$v_{\mathrm{B}}=v$。2 回目：$v'_{\mathrm{B}}=0$，$v_{\mathrm{C}}=v$。

④ 答え　(1) $v_{\mathrm{A}}=0$，$v_{\mathrm{B}}=v$　　(2) $v'_{\mathrm{B}}=0$，$v_{\mathrm{C}}=v$。A，B は静止し，C だけが右へ進むので，これ以上衝突しない

練習 9-2 の解答　（B の先に壁を置き，2 回目の衝突まで追う）

① 着眼点（立式の方針）

壁ではね返った B の速度は $-\dfrac{2v}{3}$。2 回目は，前の速度が両方負になるだけで同じ 2 本の式である。

② 立式

1 回目：$mv=mv_{\mathrm{A}}+2mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=v$。2 回目：$m\left(-\dfrac{v}{3}\right)+2m\left(-\dfrac{2v}{3}\right)=mv'_{\mathrm{A}}+2mv'_{\mathrm{B}}$，　$v'_{\mathrm{B}}-v'_{\mathrm{A}}=\left(-\dfrac{v}{3}\right)-\left(-\dfrac{2v}{3}\right)$

③ 計算

1 回目：$v_{\mathrm{A}} = -\dfrac{v}{3}$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{2v}{3}$。2 回目：$v'_{\mathrm{A}} + 2v'_{\mathrm{B}} = -\dfrac{5v}{3}$，$v'_{\mathrm{B}} = v'_{\mathrm{A}} + \dfrac{v}{3}$ より $v'_{\mathrm{A}} = -\dfrac{7v}{9}$，$v'_{\mathrm{B}} = -\dfrac{4v}{9}$。

④ 答え　(1) $v_{\mathrm{A}} = -\dfrac{v}{3}$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{2v}{3}$　(2) $v'_{\mathrm{A}} = -\dfrac{7v}{9}$，$v'_{\mathrm{B}} = -\dfrac{4v}{9}$（どちらも左向き）

パターン 10　衝突で失われる運動エネルギー　★★★☆☆　【重要】

練習 10-1 の解答　（質量の違う物体どうしが一体になる）

① 着眼点（立式の方針）

一体になる＝$e = 0$ で，後の速度は 1 つ。まず運動量保存で後の速度を出す。

② 立式

$mv = (m+M)V$，　失われた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}(m+M)V^2$

③ 計算

$V = \dfrac{mv}{m+M}$。失われた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2\left(1 - \dfrac{m}{m+M}\right) = \dfrac{mMv^2}{2(m+M)}$。割合 $\dfrac{M}{m+M}$ は M が非常に大きいと 1 に近づく。

④ 答え　(1) $\dfrac{mMv^2}{2(m+M)}$　(2) $\dfrac{M}{m+M}$ 倍。M が非常に大きいと 1 倍に近づく（重い物体にくっつくと，ほぼすべて失われる）

練習 10-2 の解答　（向かい合って進む 2 物体が一体になる）

① 着眼点（立式の方針）

B の前の運動量は $2m\left(-\dfrac{v}{2}\right) = -mv$。前の運動量の和が 0 なので一体は止まり，運動エネルギーはすべて失われる。

② 立式

$mv + 2m\left(-\dfrac{v}{2}\right) = 3mV$，　失われた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}(2m)\left(\dfrac{v}{2}\right)^2 - \dfrac{1}{2}(3m)V^2$

③ 計算

$V = 0$。失われた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{4}mv^2 = \dfrac{3}{4}mv^2$

④ 答え　(1) 0（一体は止まる）　(2) $\dfrac{3}{4}mv^2$

練習 10-3 の解答　（失われた運動エネルギーから反発係数を求める）

① 着眼点（立式の方針）

後の速度を運動量保存と反発係数で出してから（設定は例題 8 と同じ），前後の運動エネルギーを比べる。

② 立式

$mv = mv_{\mathrm{A}} + 2mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{A}} = ev$，　失われた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2 - \left(\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{A}}^2 + \dfrac{1}{2}(2m)v_{\mathrm{B}}^2\right)$

③ 計算

$v_{\mathrm{A}} = \dfrac{(1-2e)v}{3}$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{(1+e)v}{3}$。後の和 $= \dfrac{mv^2}{18}\{(1-2e)^2 + 2(1+e)^2\} = \dfrac{(1+2e^2)mv^2}{6}$。失われた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{(1+2e^2)mv^2}{6} = \dfrac{(1-e^2)mv^2}{3}$。これが $\dfrac{1}{4}mv^2$ なので $1 - e^2 = \dfrac{3}{4}$，$e = \dfrac{1}{2}$。このとき $v_{\mathrm{A}} = 0$，$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{v}{2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{(1-e^2)mv^2}{3}$　(2) $e = \dfrac{1}{2}$，　$v_{\mathrm{A}} = 0$，　$v_{\mathrm{B}} = \dfrac{v}{2}$（右向き）

STEP4　成分ごとの運動量保存

パターン 11　一方向だけ保存される運動量　★★☆☆☆

練習 11-1 の解答　（真上からでなく，斜め上から飛び込ませる）

① 着眼点（立式の方針）

物体の運動量を水平・鉛直に分け，水平成分 $mu\cos\theta$ だけを保存の式に入れる。鉛直成分は床の垂直抗力の力積で消える。

② 立式

$mu\cos\theta + 0 = (M+m)V$

③ 計算

$V = \dfrac{mu\cos\theta}{M+m}$。$\theta = 90^\circ$ で $\cos\theta = 0$ より $V = 0$。

④ 答え　(1) 右向きに $\dfrac{mu\cos\theta}{M+m}$　(2) 0。真上から落ちてきた物体は水平方向の運動量をもたないので，台車は動かない

練習 11-2 の解答　（乗せる代わりに，台車から斜め上へ打ち出す）

① 着眼点（立式の方針）

水平方向は外力がないので保存される。鉛直方向は，小球が上向きの運動量を得た分だけ，床が系に上向きの力積を与えている（台車は鉛直には動かない）。

② 立式

水平：$0 = mu\cos\theta + MV$。鉛直：系の運動量の変化 $= mu\sin\theta - 0 =$（床からの力積）

③ 計算

$V = -\dfrac{mu\cos\theta}{M}$。床からの力積は $mu\sin\theta$（鉛直上向き）。

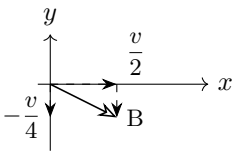
④ 答え　(1) 左向きに $\dfrac{mu\cos\theta}{M}$　(2) 大きさ $mu\sin\theta$，鉛直上向き

パターン 12　平面内の衝突　★★★☆☆

練習 12-1 の解答　（衝突後の A の向きを y 軸の向きにし，B の質量を $2m$ にする）

① 着眼点（立式の方針）

未知数は B の速度の 2 つの成分。成分ごとに 1 本ずつ式を立てる。B の y 成分は，A の $+y$ 向きの運動量を打ち消すので $-y$ 向き（図の破線）になる。



② 立式

x：$mv = 0 + 2mv_{Bx}$，　y：$0 = m\cdot\dfrac{v}{2} + 2mv_{By}$

③ 計算

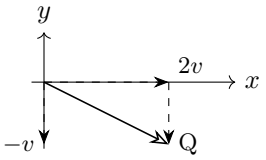
$v_{Bx} = \dfrac{v}{2}$，$v_{By} = -\dfrac{v}{4}$。速さ $= \sqrt{\dfrac{v^2}{4} + \dfrac{v^2}{16}} = \dfrac{\sqrt{5}}{4}v$

④ 答え　(1) x 成分 $\dfrac{v}{2}$，y 成分 $-\dfrac{v}{4}$　(2) $\dfrac{\sqrt{5}}{4}v$

練習 12-2 の解答　（衝突の代わりに，動いている物体が 2 つに分裂する）

① 着眼点（立式の方針）

前の運動量は x 成分 $2mv$，y 成分 0。分裂の力は内力なので，成分ごとに保存される。
Q の y 成分は，P の $+y$ 向きの運動量を打ち消すので $-y$ 向きになる。



② 立式

x：$2mv = 0 + mv_{Qx}$，　y：$0 = mv + mv_{Qy}$

③ 計算

$v_{Qx} = 2v$，$v_{Qy} = -v$，速さ $\sqrt{5}\,v$。増えた分 $= \dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}m(5v^2) - \dfrac{1}{2}(2m)v^2 = 2mv^2$

④ 答え　(1) x 成分 $2v$，y 成分 $-v$，速さ $\sqrt{5}\,v$　　(2) $2mv^2$

STEP5　衝突・分裂の前後をつなぐ

パターン 13　弾丸を打ち込まれた振り子　★★★☆☆　【重要】

練習 13-1 の解答　（弾丸が木片を貫通する）

① 着眼点（立式の方針）

貫通の一瞬は運動量保存。後の速度が 2 つ（弾丸 $\dfrac{v}{3}$，木片 V）になる点が例題との違いである。その後は木片だけが振れ上がる。

② 立式

$mv = m \cdot \dfrac{v}{3} + MV$，　$\dfrac{1}{2}MV^2 = Mgh$

③ 計算

$V = \dfrac{2mv}{3M}$，　$h = \dfrac{V^2}{2g} = \dfrac{2m^2v^2}{9gM^2}$

④ 答え　(1) $\dfrac{2mv}{3M}$　　(2) $\dfrac{2m^2v^2}{9gM^2}$

練習 13-2 の解答　（振り子の小球が下りてきて，静止した小球と衝突する（場面の順が逆））

① 着眼点（立式の方針）

場面は 3 つ：振り下ろし（力学的エネルギー保存）→ 衝突（運動量保存）→ 振れ上がり（力学的エネルギー保存）。境目の速さを順に渡す。

② 立式

$mgh = \dfrac{1}{2}mv_0^2$，　$mv_0 = 2mV$，　$\dfrac{1}{2}(2m)V^2 = 2mgh'$

③ 計算

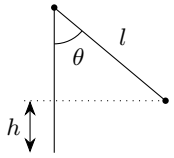
$v_0 = \sqrt{2gh}$，　$V = \dfrac{v_0}{2}$，　$h' = \dfrac{V^2}{2g} = \dfrac{h}{4}$。失われた分 $= mgh - 2mg \cdot \dfrac{h}{4} = \dfrac{mgh}{2}$

④ 答え　(1) $\sqrt{2gh}$　　(2) $\dfrac{h}{4}$　　(3) $\dfrac{mgh}{2}$

練習 13-3 の解答　（上がった高さの代わりに，振れの角を測る）

① 着眼点（立式の方針）

例題の h を，糸の長さと角から求める点が違う。最高点の高さは，糸の長さ l から，支点との高さの差 $l\cos\theta$ を引いたもの。あとは例題と同じ 2 つの場面である。



② 立式

$h = l - l\cos\theta$,　$mv = (m+M)V$,　$\dfrac{1}{2}(m+M)V^2 = (m+M)gh$

③ 計算

$V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$ より $v = \dfrac{m+M}{m}\sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$。$\theta = 60^\circ$ では $1-\cos\theta = \dfrac{1}{2}$ で $v = \dfrac{m+M}{m}\sqrt{gl}$

④ 答え　(1) $l(1-\cos\theta)$　(2) $v = \dfrac{m+M}{m}\sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$,　$\theta = 60^\circ$ のとき $\dfrac{m+M}{m}\sqrt{gl}$

パターン 14　ばねで押し合う 2 物体　★★★☆☆　【重要】

練習 14-1 の解答　（B もはじめに同じ向きに動いていて，A が追いつく）

① 着眼点（立式の方針）

B の前の運動量・運動エネルギーが 0 でない点が例題との違いである。

② 立式

$m\cdot 2v + mv = 2mV$,　$\dfrac{1}{2}m(2v)^2 + \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}(2m)V^2 + \dfrac{1}{2}kx^2$

③ 計算

$V = \dfrac{3v}{2}$。$\dfrac{1}{2}kx^2 = 2mv^2 + \dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{9}{4}mv^2 = \dfrac{1}{4}mv^2$ より $x = v\sqrt{\dfrac{m}{2k}}$

④ 答え　(1) ともに右向きに $\dfrac{3v}{2}$　(2) $v\sqrt{\dfrac{m}{2k}}$

練習 14-2 の解答　（B を床に固定した場合と比べる）

① 着眼点（立式の方針）

B が動けるときは運動量保存＋力学的エネルギー保存（例題と同じ）。固定したときは B の運動エネルギーが 0 のままで，A の運動エネルギーがすべて弾性エネルギーになる。

② 立式

$mv = (m+M)V$,　$\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}(m+M)V^2 + \dfrac{1}{2}kx^2$。固定：$\dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}kx_0^2$

③ 計算

$\dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2}mv^2\cdot\dfrac{M}{m+M}$ より $x = v\sqrt{\dfrac{mM}{k(m+M)}}$。$x_0 = v\sqrt{\dfrac{m}{k}}$ なので $\dfrac{x}{x_0} = \sqrt{\dfrac{M}{m+M}}$。$M$ が非常に大きいと 1 に近づく。

④ 答え　(1) $x = v\sqrt{\dfrac{mM}{k(m+M)}}$　(2) $\dfrac{x}{x_0} = \sqrt{\dfrac{M}{m+M}}$。$M$ が非常に大きいと 1 に近づく（固定した場合と同じになる）

練習 14-3 の解答　（縮みが最大になった瞬間に B を止めて固定する）

① 着眼点（立式の方針）

固定するまでは例題と同じ（運動量保存＋力学的エネルギー保存）。固定した後は B が壁と同じになり，床から力を受けるので運動量は保存されないが，A に仕事をするのはばねの弾性力だけなので，A とばねの力学的エネルギーは保存される。保存されるものが途中で変わる。離れるときの A の速さを v_1 とする。

② 立式

$mv = 3mV$，　（弾性エネルギー）$= \dfrac{1}{2}mv^2 - \dfrac{1}{2}(3m)V^2$。固定後：$\dfrac{1}{2}mV^2$＋（弾性エネルギー）$= \dfrac{1}{2}mv_1^2$

③ 計算

$V = \dfrac{v}{3}$，（弾性エネルギー）$= \dfrac{1}{3}mv^2$。$\dfrac{1}{2}mv_1^2 = \dfrac{1}{18}mv^2 + \dfrac{1}{3}mv^2 = \dfrac{7}{18}mv^2$ より $v_1 = \dfrac{\sqrt{7}}{3}v$

④ 答え　(1) A の速さ $\dfrac{v}{3}$，弾性エネルギー $\dfrac{1}{3}mv^2$　　(2) $\dfrac{\sqrt{7}}{3}v$

パターン 15　なめらかな曲面をもつ台　★★★☆☆

練習 15-1 の解答　（小物体を曲面の上から静かに放し，滑り下りさせる）

① 着眼点（立式の方針）

前は全体が静止で，水平方向の運動量の和は 0。小物体が左へ動けば，台は右へ動く。面はなめらかなので力学的エネルギーも保存される。小物体の速さを v_1，台の速さを V_1 とする（右向きを正）。

② 立式

$0 = m(-v_1) + MV_1$，　$mgh = \dfrac{1}{2}mv_1^2 + \dfrac{1}{2}MV_1^2$

③ 計算

$V_1 = \dfrac{m}{M}v_1$ を入れて $mgh = \dfrac{1}{2}mv_1^2\left(1 + \dfrac{m}{M}\right)$ より $v_1 = \sqrt{\dfrac{2Mgh}{m+M}}$，$V_1 = \dfrac{m}{M}v_1 = m\sqrt{\dfrac{2gh}{M(m+M)}}$。$M$ が非常に大きいと $v_1 \to \sqrt{2gh}$。

④ 答え　(1) 小物体 $\sqrt{\dfrac{2Mgh}{m+M}}$，台 $m\sqrt{\dfrac{2gh}{M(m+M)}}$　　(2) $\sqrt{2gh}$ に近づく（台を固定した場合と同じ）

練習 15-2 の解答　（台を，壁に接した半円形のくぼみにする）

① 着眼点（立式の方針）

左半分を下りる間，小物体が台を押す力は左向きの成分をもち，台を壁に押しつける。壁が台を押し返す（外力）ので運動量は保存されないが，台は動かない。右半分を上る間は，台は右向きに押されて壁から離れ，水平方向の運動量が保存される（例題と同じ型）。

② 立式

左半分：$mgR = \dfrac{1}{2}mv_0^2$。右半分：$mv_0 = (m+M)V$，　$\dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}(m+M)V^2 + mgh$

③ 計算

$v_0 = \sqrt{2gR}$。$h = \dfrac{Mv_0^2}{2g(m+M)} = \dfrac{MR}{m+M}$（$< R$ なので右端には届かない）

④ 答え　(1) 小物体が台を壁に押しつけ，壁が押し返すので台は動かない。速さ $\sqrt{2gR}$　　(2) $\dfrac{MR}{m+M}$

パターン 16　粗い板の上を滑る物体　★★★☆☆

練習 16-1 の解答　（板がはじめに左向きに動いている）

① 着眼点（立式の方針）

板の前の運動量 $-Mu$ と運動エネルギー $\dfrac{1}{2}Mu^2$ が加わる点が例題との違いである。

② 立式

$mv-Mu=(m+M)V$，　$\dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}Mu^2-\mu' mgL=\dfrac{1}{2}(m+M)V^2$

③ 計算

$V=\dfrac{mv-Mu}{m+M}$。$\mu' mgL=\dfrac{1}{2}(mv^2+Mu^2)-\dfrac{(mv-Mu)^2}{2(m+M)}=\dfrac{mM(v+u)^2}{2(m+M)}$ より $L=\dfrac{M(v+u)^2}{2\mu' g(m+M)}$

④ 答え　(1) $V=\dfrac{mv-Mu}{m+M}$　　(2) $\dfrac{M(v+u)^2}{2\mu' g(m+M)}$

練習 16-2 の解答　（板の長さを与え，落ちない条件を求める）

① 着眼点（立式の方針）

例題の L（板に対して滑る距離）が，板の長さ d 以下であればよい。固定した板では板の運動エネルギーが 0 のままで，摩擦の仕事は小物体の移動距離で数える。

② 立式

$mv=(m+M)V$，　$\dfrac{1}{2}mv^2-\mu' mgL=\dfrac{1}{2}(m+M)V^2$，　$L\leqq d$。固定：$\dfrac{1}{2}mv^2\leqq\mu' mgd$

③ 計算

$L=\dfrac{Mv^2}{2\mu' g(m+M)}\leqq d$ より $v\leqq\sqrt{\dfrac{2\mu' gd(m+M)}{M}}$。固定：$v\leqq\sqrt{2\mu' gd}$。$\dfrac{m+M}{M}\to 1$ で一致する。

④ 答え　(1) $v\leqq\sqrt{\dfrac{2\mu' gd(m+M)}{M}}$　　(2) 固定した場合は $v\leqq\sqrt{2\mu' gd}$。M が非常に大きいと (1) はこれに一致する

STEP6　総合（入試レベル）

パターン 17　振り子の衝突と粗い床　★★★★☆

練習 17-1 の解答　（振り子の代わりに，なめらかな曲面から滑らせ，弾性衝突させる）

① 着眼点（立式の方針）

場面の分け方は例題と同じ（曲面：力学的エネルギー → 衝突：運動量＋反発係数 → 滑る：摩擦の仕事）。衝突後の A は左へ戻り，なめらかな面と曲面を上る（力学的エネルギー保存）。

② 立式

$mgh=\dfrac{1}{2}mv_0^2$，　$mv_0=mv_{\mathrm{A}}+2mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=v_0$，　$\dfrac{1}{2}(2m)v_{\mathrm{B}}^2=\mu'(2m)gd$，　$\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{A}}^2=mgh'$

③ 計算

$v_0=\sqrt{2gh}$，　$v_{\mathrm{A}}=-\dfrac{v_0}{3}$，　$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{2v_0}{3}$。$d=\dfrac{v_{\mathrm{B}}^2}{2\mu' g}=\dfrac{4}{9}\cdot\dfrac{2gh}{2\mu' g}=\dfrac{4h}{9\mu'}$，　$h'=\dfrac{v_{\mathrm{A}}^2}{2g}=\dfrac{h}{9}$

④ 答え　(1) $v_{\mathrm{A}}=-\dfrac{1}{3}\sqrt{2gh}$（左向き），$v_{\mathrm{B}}=\dfrac{2}{3}\sqrt{2gh}$（右向き）　　(2) $\dfrac{4h}{9\mu'}$　　(3) $\dfrac{h}{9}$

練習 17-2 の解答　（滑った距離を測り，反発係数を求めて範囲を調べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題と同じ場面の分け方を，場面 3 → 場面 2 の順に逆にたどる。

② 立式

$\dfrac{1}{2}mv_{\mathrm{B}}^2=\mu' mgd$，　$mv_0=mv_{\mathrm{A}}+mv_{\mathrm{B}}$，　$v_{\mathrm{B}}-v_{\mathrm{A}}=ev_0$，　$v_0=\sqrt{2gl}$

③ 計算

$v_{\mathrm{B}}=\sqrt{2\mu' gd}$。運動量の式と反発係数の式を足すと $2v_{\mathrm{B}}=(1+e)v_0$ なので $e=\dfrac{2v_{\mathrm{B}}}{v_0}-1=2\sqrt{\dfrac{\mu' d}{l}}-1$。

$0\leqq e\leqq 1 \iff \dfrac{1}{2}\leqq\sqrt{\dfrac{\mu' d}{l}}\leqq 1 \iff \dfrac{l}{4\mu'}\leqq d\leqq\dfrac{l}{\mu'}$

④ 答え　(1) $\sqrt{2\mu' gd}$　(2) $e=2\sqrt{\dfrac{\mu' d}{l}}-1$　(3) $\dfrac{l}{4\mu'}\leqq d\leqq\dfrac{l}{\mu'}$

パターン 18　山形の台を越えるか（場合分け）　★★★★★

練習 18-1 の解答　（台の曲面の上端を鉛直にし，上端から飛び出させる）

① 着眼点（立式の方針）

(1) の境目は，上端でちょうど台に対して止まる（小物体と台の速度が等しい）とき（例題 (1) と同じ考え方）。上端で曲面が鉛直なので，台に対する小物体の速度は鉛直。だから床に対する速度の水平成分は台の速度と等しい。飛び出した後も，小物体（重力だけ）と台（水平な力なし）の水平の速度は変わらない。最高点では小物体の速度の鉛直成分が 0。

② 立式

(1)：$mv_0=(m+M)V$，　$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}(m+M)V^2+mgH$（境目）。(2)(3)：$mv_0=(m+M)V$，　$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}(m+M)V^2+mgh$

③ 計算

(1) 境目は $\dfrac{1}{2}mv_0^2\cdot\dfrac{M}{m+M}=mgH$。$v_0$ がこれより大きければ上端で台に対して上向きの速さが残るので，飛び出すのは $v_0>\sqrt{\dfrac{2gH(m+M)}{M}}$ のとき。(2) $V=\dfrac{mv_0}{m+M}$，　(3) $h=\dfrac{Mv_0^2}{2g(m+M)}$。(5) $m=M$ で $h=\dfrac{v_0^2}{4g}=\dfrac{2.8^2}{4\times 9.8}=\dfrac{7.84}{39.2}=0.20\,\mathrm{m}$

④ 答え　(1) $v_0>\sqrt{\dfrac{2gH(m+M)}{M}}$　(2) 台に対する速度が鉛直なので，水平成分は台と等しい。$V=\dfrac{mv_0}{m+M}$　(3) $\dfrac{Mv_0^2}{2g(m+M)}$　(4) 飛び出した後，小物体と台の速度の水平成分はどちらも V のまま変わらないので，小物体はいつも上端の真上にいる　(5) $0.20\,\mathrm{m}$

練習 18-2 の解答　（戻ってきた速度から台の質量を求め，頂上に達しない条件を調べる）

① 着眼点（立式の方針）

例題 (3) と同じ 2 本の式（運動量・力学的エネルギー）で，未知数が M と台の速度になる。(3) は，例題 (1) の境目 v_{c} より v_0 が小さいこと。

② 立式

$mv_0=m\left(-\dfrac{v_0}{3}\right)+MV_1$，　$\dfrac{1}{2}mv_0^2=\dfrac{1}{2}m\left(\dfrac{v_0}{3}\right)^2+\dfrac{1}{2}MV_1{}^2$，　$v_0<\sqrt{\dfrac{2gH(m+M)}{M}}$

③ 計算

$MV_1 = \dfrac{4}{3}mv_0$，$MV_1{}^2 = \dfrac{8}{9}mv_0^2$ を辺々割って $V_1 = \dfrac{2}{3}v_0$，$M = 2m$。$v_0 < \sqrt{3gH}$ より $H > \dfrac{v_0^2}{3g}$

④ 答え　(1) $M = 2m$　(2) 右向きに $\dfrac{2}{3}v_0$　(3) $H > \dfrac{v_0^2}{3g}$